

Информация

Докладчик

.....: {column align=center}

::: {column width="70%"}

- Эспиноса Василита Кристина Микаела
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032224624@pfur.ru
- <https://github.com/crisespinosal/>

:::

::: {column width="30%"}

:::

.....:

Цель работы

Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.

Задание

- Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

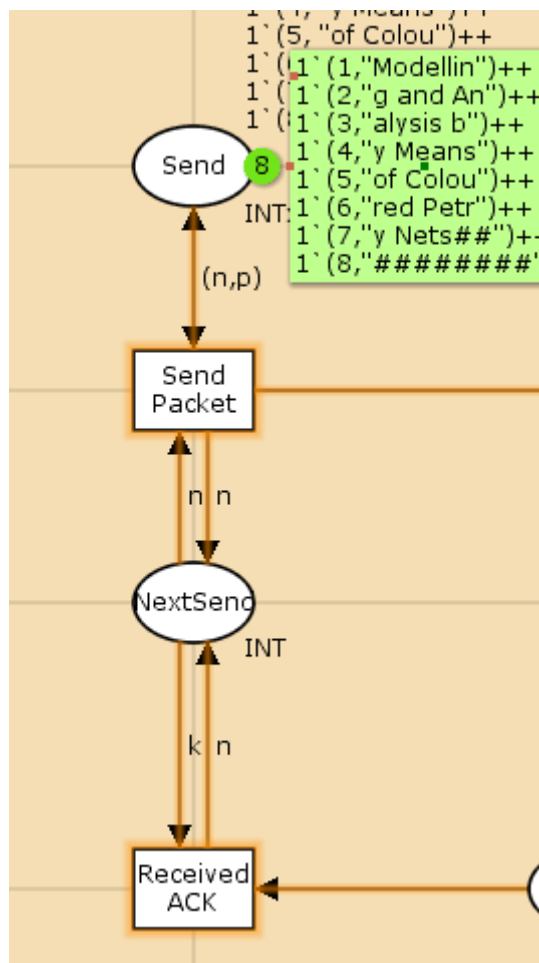
Выполнение лабораторной работы

Основные состояния: источник (Send), получатель (Receiver). Действия (переходы): отправить пакет (Send Packet), отправить подтверждение (Send ACK). Промежуточное состояние: следующий посылаемый пакет (NextSend). Зададим декларации модели

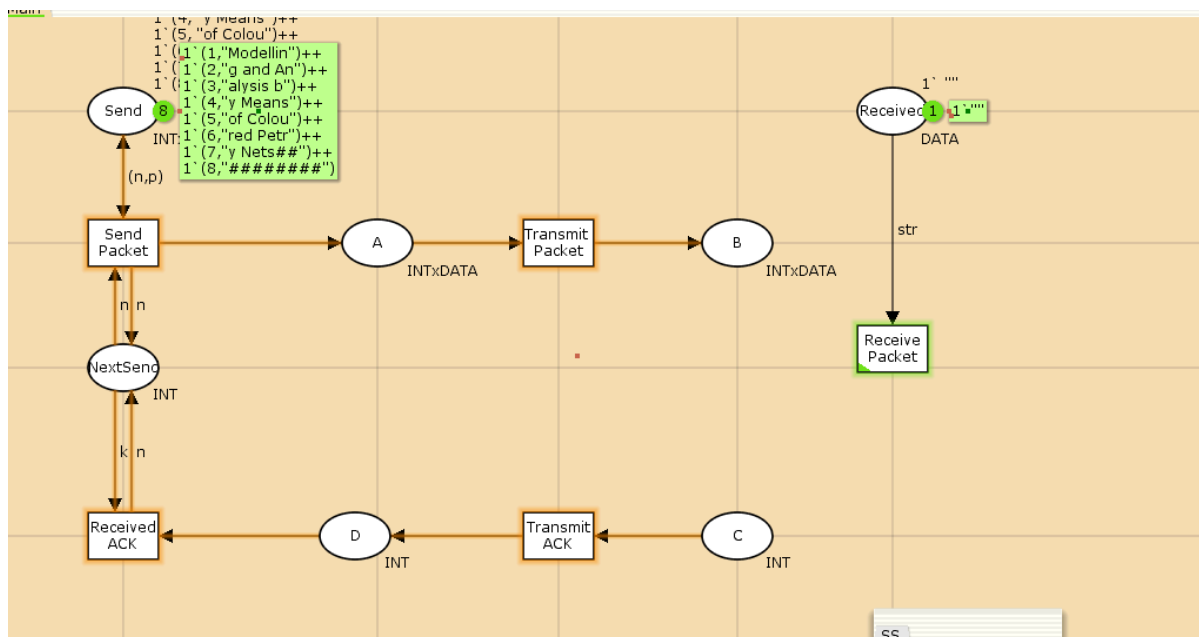
```
► History
▼ Declarations
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset DATA = string;
  ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
  ▼ var n, k: INT;
  ▼ var p, str: DATA;
  ▼ val stop = "#####";
► Monitors
```

Выполнение лабораторной работы

Построим начальный граф(рис. [-@fig:002]):



Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

В декларациях задаём(рис. [-@fig:004]):

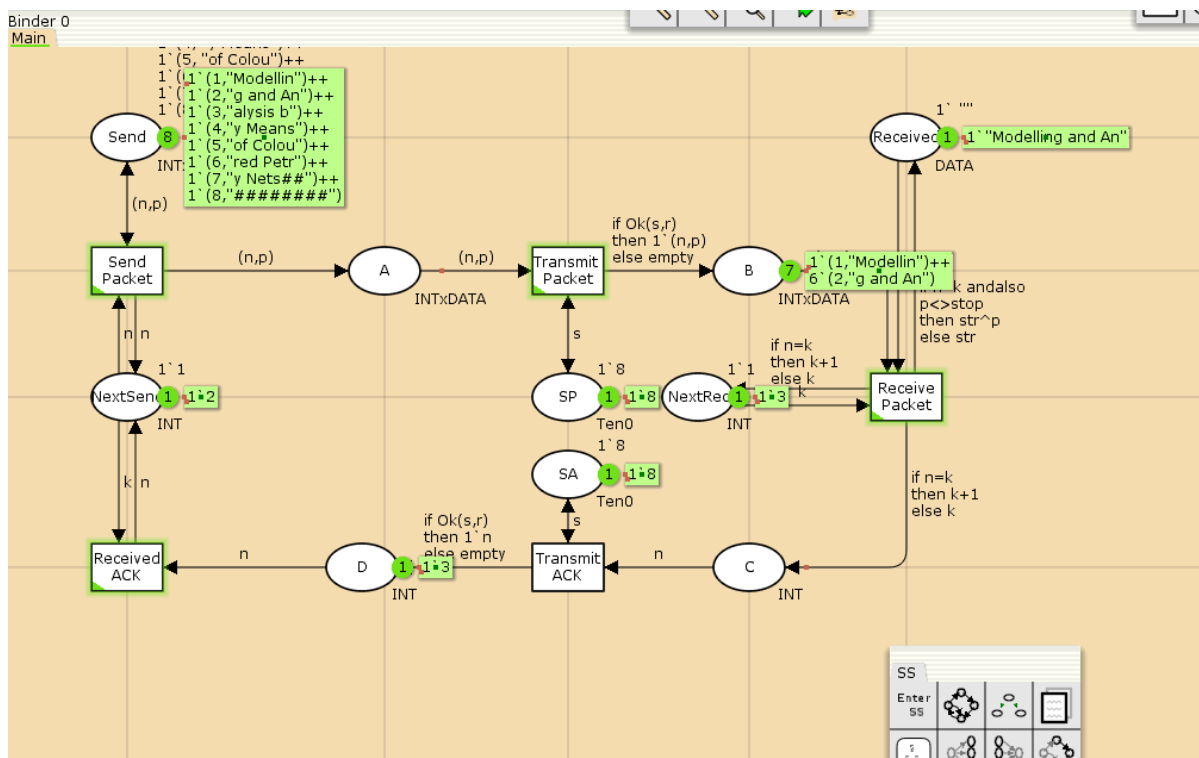
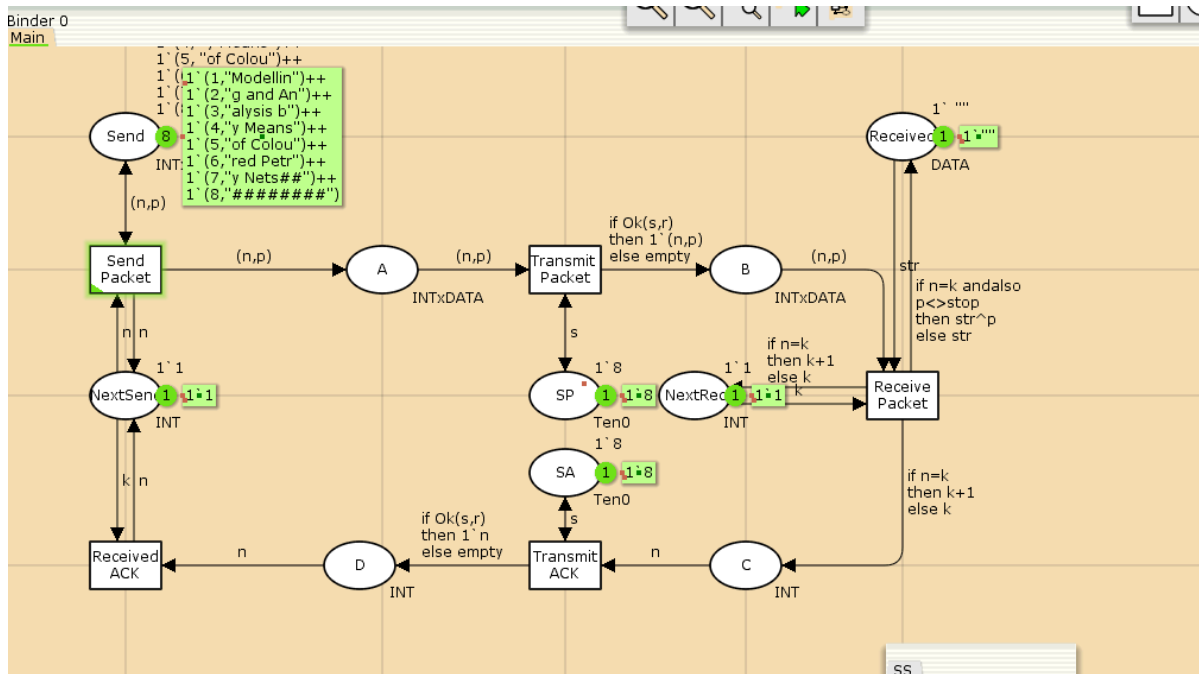
```

▼ colset Ten0 = int with 0..10;
▼ colset Ten1 = int with 0..10;
▼ var s: Ten0;
▼ var r: Ten1;
▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);

```

Выполнение лабораторной работы

Таким образом, получим модель простого протокола передачи данных (рис. 12.3).



Упражнение

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний.

Из него можно увидеть:

13341 состояний и 206461 переходов между ними.

Указаны границы значений для каждого элемента: промежуточные состояния A, B, C(наибольшая верхняя граница у A, так как после него пакеты отбрасываются. Так как мы установили максимум 10, то у следующего состояния B верхняя граница -- 10), вспомогательные состояния SP, SA, NextRec, NextSend, Receiver(в них может находиться только один пакет) и состояние Send(в нем хранится только 8 элементов, так как мы задали их в начале и с ними никаких изменений не происходит).

Указаны границы в виде мультимножеств.

Маркировка home для всех состояний (в любую позицию можно попасть из любой другой маркировки).

Маркировка dead равная 4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...] -- это состояния, в которых нет включенных переходов.

Упражнение

CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/protocol.cpn
Report generated: Sat May 25 21:02:31 2024

Statistics

State Space

Nodes: 13341
Arcs: 206461
Secs: 300
Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 6975
Arcs: 170859
Secs: 14

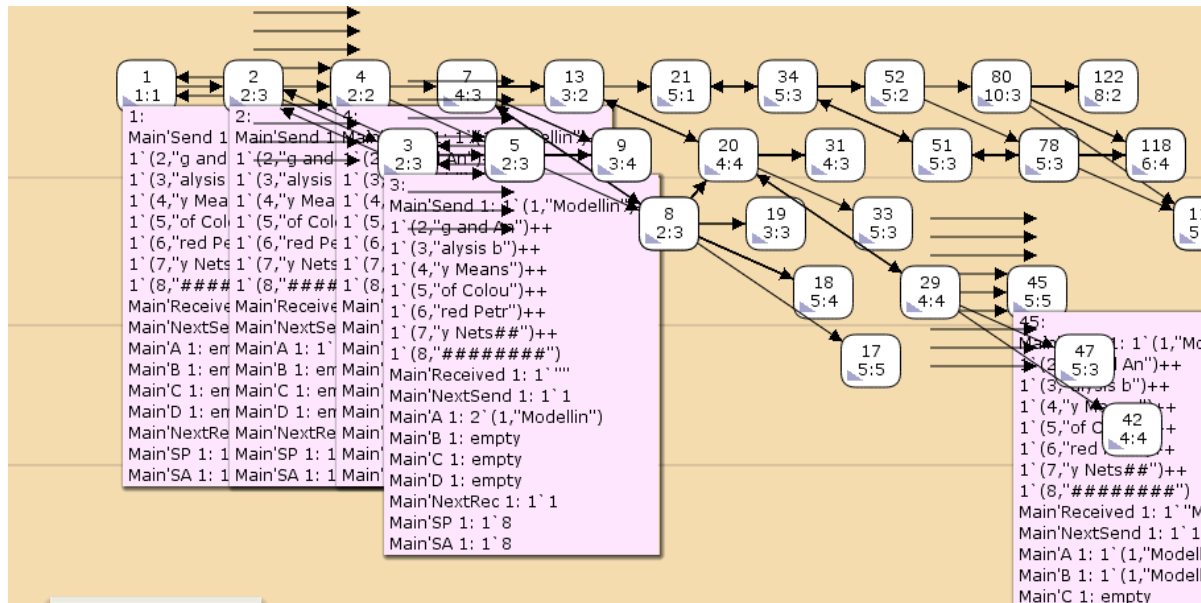
Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
Main'A 1	20	0
Main'B 1	10	0
Main'C 1	6	0
Main'D 1	5	0
Main'NextRec 1	1	1
Main'NextSend 1	1	1
Main'Reciever 1	1	1
Main'SA 1	1	1
Main'SP 1	1	1
Main'Send 1	8	8

Упражнение

Сформируем начало графа пространства состояний, так как их много(рис. [-@fig:007]):



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала простой протокол передачи данных в CPN Tools и проведен анализ его пространства состояний.

...